

武汉大学 2016—2017 学年下学期

《计算机原理与编程基础》试卷标准答案 (A)

学号:	姓名:	院系:	专业:	得分:
-----	-----	-----	-----	-----

一、选择填空题 (每题 2 分, 总计 20 分)

A, B, A, B, D, A, C, B, C, B.

二、填空题 (每空 2 分, 总计 20 分)

1. x = 26

2. 5, 4

3. 3, 2, 7, 4

4. 011122

5. C:\Windows\System32

6. 42

三、改错题 (总计 20 分)

下面一段程序中有 5 处编译错误, 4 处逻辑错误。相应的编译错误提示和行号见表 1。请根据表 1 内容写出如何修改。每个编译错误 2 分, 每个逻辑错误 2.5 分。

每个编译错误 2 分, 共计 10 分

错误(1): Strcat 应改为 strcat

错误(2): return; 应改为 return 0;

错误(3): 在前面一句末尾加; 即: fputs(strLine, fTar);

错误(4): 变量定义顺序反了, 应改为: char strNew[512] = "", *pTarStr = strNew;

错误(6): pSrcstr1 应改为 pSrcStr1

每个逻辑错误 2.5 分, 共计 10 分

逻辑错误(1): 第 11 行的循环终止条件不正确, 应为 while (!pSrcStr1)

逻辑错误(2): 第 42 行的循环终止条件不正确, 应为 while (!feof(fSrc));

逻辑错误(3): 第 42~47 行的循环中不应该定义临时变量 nFind, 即第 43 行应当删除;

逻辑错误(4): 第 49 行后面应当添加 fclose(fTar);

四、编程题 (每题 10 分, 总计 40 分)

1、在 1~500 中, 编程找出所有能够同时满足用 3 除余 2, 用 5 除余 3, 用 7 除余 4 的整数。

```
void main() {  
    for (int i = 1; i <= 500; i++) {
```

```

        if (i % 3 == 2 && i % 5 == 3 && i % 7 == 4) {
            printf("i = %d\n", i);
        }
    }
}

```

// main 函数写对 +3
 // 循环保证从 1 ~ 500 循环 +2
 // 能够正确输出最终结果 +5

2、编写一个使字符串逆转的程序，例如使"abcdef" -> "fedcba"。

```

void main() {
    char str[] = "abcdef";
    int n = strlen(str);
    char *p1 = str, *p2 = str + n - 1;
    while (p2 > p1) {
        char t = *p1;
        *p1 = *p2;
        *p2 = t;
        p1++;
        p2--;
    }
    printf("%s\n", str);
}

```

// main 函数写对 +3
 // 字符交换写对 +3
 // 完成字符串逆转 +4
 // 可以按照其它方法实现该函数，评分标准参照上面标准

3、下面是一个控制点文件的样本，第一行代表控制点数，后面每一行为一个控制点，其数据信息从左到右依次为：ID(控制点编号)，X，Y，Z 坐标。要求编写一个函数读取控制点数据。

7030001	6572229.763153	5569169.469701	294.347274
7030002	6572465.847228	5569250.827822	275.506779
7030003	6572459.367848	5569326.682539	286.819275
7030004	6572337.376203	5569249.211691	300.499446
7030005	6572350.106600	5569406.233226	277.019743
7030006	6572234.730845	5569330.465243	276.536816
7030007	6572231.521590	5569365.161337	291.512819
7030008	6572118.742535	5569367.754632	289.931362
7030009	6572469.204318	5569574.798347	269.948729
7030010	6572346.635533	5569529.431538	287.589948
7030011	6572355.274778	5569574.743085	269.152061
7030012	6572349.954577	5569611.307013	269.687893
7030013	6572237.015074	5569576.552589	269.932045
7030014	6572239.539649	5569611.304469	269.744538
7030015	6572117.740930	5569489.452039	268.521315
7030016	6572122.987715	5569533.020047	268.038107

```

bool ReadGrdCtrlPtFile(const char* strFile, GCP** pGCP, int* nGCP) {
    if (*pGCP) delete[](*pGCP);
    (*pGCP) = nullptr;
    (*nGCP) = 0;

    FILE* fp = nullptr;
    errno_t err = fopen_s(&fp, strFile, "rt");
    if (!fp) {
        printf("Error: can not open file %s!\n", strFile);
        return false;
    }

    fscanf(fp, "%d\n", nGCP);
    if (*nGCP) {
        (*pGCP) = new GCP[*nGCP];
        for (int i = 0; i < *nGCP; i++) {
            fscanf(fp, "%d %lf %lf %lf\n", &(*pGCP)[i].ID,
                &(*pGCP)[i].x, &(*pGCP)[i].y, &(*pGCP)[i].z);
        }
    }
    fclose(fp);
    return true;
}

```

或者

```

GCP* ReadGrdCtrlPtFile(const char* strFile, int* nGCP) {
    FILE* fp = nullptr;
    errno_t err = fopen_s(&fp, strFile, "rt");
    if (!fp) {

```

```

        printf("Error: can not open file %s!\n", strFile);
        return nullptr;
    }

    GCP* pGCP = nullptr;
    fscanf(fp, "%d\n", &nGCP);
    if ((*nGCP) > 0) {
        pGCP = new GCP[*nGCP];
        for (int i = 0; i < *nGCP; i++) {
            fscanf(fp, "%d %lf %lf %lf\n", &pGCP[i].ID, &pGCP[i].x,
                &pGCP[i].y, &pGCP[i].z);
        }
    }

    fclose(fp);
    return pGCP;
}

```

上述写法为参考写法，原则上：

1	正确写出函数(两种形式之一)名称、返回类型、参数列表, +2	2	正确打开文件 +2
3	正确读出控制点数 +1	4	正确分配内存 +1
5	正确读出控制点数据 +1	6	关闭文件 +1
7	正确返回数组 +1	8	返回值正确 +1

上述八项得分点不限于参考写法，只要写法合乎语法并完成相应功能就可以给分。

4、编写一个函数将第 3 题中从文本文件中读取的内容另存到一个二进制文件。函数的声明方式如下：

```

bool WriteGCPAsBinFile(const char* strFile, GCP* pGCP, int nGCP) {
    FILE* fp = nullptr;
    errno_t err = fopen_s(&fp, strFile, "wb");
    if (!fp) {
        printf("Error: can not open file %s!\n", strFile);
        return false;
    }

    fwrite(&nGCP, sizeof(int), 1, fp);
}

```

```

fwrite(pGCP, sizeof(GCP), nGCP, fp);

fclose(fp);
return true;
}

```

上述写法为参考写法，原则上：

1	正确写出函数名称、返回类型、参数列表，+2	2	正确打开文件 +2
3	正确保存控制点数 +2	4	正确保存控制点数据 +2
5	关闭文件 +1	6	返回值正确 +1

上述六项得分点不限于参考写法，只要写法合乎语法并完成相应功能就可以给分。

出卷人	张勇 刘亚文 唐敏
教研室负责人审核签字	
共 4 页 第 4 页	